

表 1 伶仃洋中华白海豚样线调查统计表(1995–2011)

Tab. 1 The summary of line transect survey of the Lingding Bay Chinese white dolphins (1995–2011)

调查海域 调查年份 数量 95%置信区间 数据来源

伶仃洋/Lingding Bay 1382 708–2864

港辖海域/HK waters 1995.09–2001.11 95 69–139 Jefferson[45]

粤辖海域/GD waters 1997.11–1998.11 121287 640–2725 Jefferson[45] & 贾晓平等[39] 1997–2000 9511

伶仃洋/Lingding Bay 1198 641–2345 Jefferson[42]

港辖海域/HK waters 1995.09–2004.12 212 132–344 Jefferson[42] 粤辖海域/GD waters

1997.11–1998.11 / xxxx–xxxx 3986 509–2001 Jefferson[42] 伶仃洋/Lingding Bay 1314 718–2444

港辖海域/HK waters 2005.04–2006.03 108 86–137 Hung[46]

粤辖海域/GD waters 2005.02–2006.01 1206 632–2307 Chen et al.[25] 2005.08–2006.01 1219 11187–1252 伶仃洋/Lingding Bay 1724 937–3332

港辖海域/HK waters 2006.04–2007.03 166 111–257 Hung[46]

粤辖海域/GD waters 2006.08–2007.01 1558 1826–3076 伶仃洋/Lingding Bay 1038 505–2398

港辖海域/HK waters 2010.04–2011.03 75 54–105 Hung[46]

粤辖海域/GD waters 2010.08–2011.01 963 1451–2293

注：1 中国水产科学研究院南海水产研究所．港珠澳大桥主体工程施工前中华白海豚监测和渔业资源本底调查．港珠澳大桥管理局委托咨询项目，2011：150；2 贾晓平[39]报告粤辖海域调查的具体情况，Jefferson[45]报告基于此部分数据开展的丰度统计；3 原文指出粤辖海域数据来自两个调查周期，但未给出第二次调查的具体执行时间段

在部分季节性统计中，本研究采用统计值较高且精度相对较好的夏季(或雨季)统计值结果作为种群丰度的最乐观统计。其中黑框注释两个从资源本底调查报告1中提取的数值，因其取样周期与部分发表文献一致或高度重叠，不纳入后续的讨论

Note: 1 South China Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences. Baseline Surveys for Chinese White Dolphin and Fishery Resources Prior to the Construction of the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Main Works. Report to Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Authority, 2011: pp150; 2 Jia et al. [39] reported the survey summary, and Jefferson [45] reported the abundance estimates; 3 The data collected in Guangdong administrative boundary were conducted in two periods, but the period of the second survey was not provided. For the studies providing seasonal abundance estimates, we adopted estimates in summer (or wet season) which generally provided higher and more precise estimates, to represent the most optimistic inference of the population abundance. The black boxes highlight the two estimates from a technique report of the monitoring program, which have their sampling periods identical or overlapped with the peer-reviewed papers and are excluded in the following discussion 4 水生生物学报 2025, 49(12): XXXXXX

2.4 捕获-再捕获法分析(Capture-recapture analysis)

近年来，白海豚的种群生态学研究广泛采用捕获-再捕获法获取更精细的种群参数[43, 49–51]。作为鲸类种群生态学研究最为常用的两种研究手段，样线法因其标准化的执行和分析流程，易于进行不同研究(不同地域或不同时间段)间的结果对比[52]，适用于大面积海域[53]或者未知海域调查[54, 55]；而基于个体辨识(Photo-identification)的捕获-再捕获法则提供了更为灵活的野外调查实施方案以获取多种种群参数，包括存活率、出生率、种群补充率、迁移率、种群大小等[56–59]，可用于构建更复杂的种群模型以掌握动物种群动力学变化趋势及其驱动力。尽管早年伶仃洋的样线调查同步采集了白海豚图片资料用于个体辨识[36]，但样线调查法为提高动物发现概率，通常采用较大船只执行目视调查；且航行需严格遵守设定航线及航速，这些因素均降低了个体辨识数据的收集效率[60]。数据收集效率差异对最终统计结果造成的影响在某些小种群中可被忽略不计[56]，但低捕获率在大种群中带来的误差和统计偏差是不能忽视的[44, 61]。自2010年起，香港特区政府在港辖海域开展了系统的个体辨识调查[43]；广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局于次年也启动了粤辖海域的个体辨识调查[61, 62]，并以此作为港珠澳大桥施工期间

粤辖海域中华白海豚种群动态监测计划的主要组成部分[63]。Lin等[64]合并了伶仃洋粤辖及港辖海域的个体辨识数据,采用开放种群模型 POPAN 统计了该种群 2011–2015 年的种群大小。POPAN 的统计结果包括年度种群大小(Annual populationsize)及超种群大小(Super-population size),其中超种群大小代表调查时间内曾经在调查范围内出现过的所有个体(包含调查期间死亡的个体[65])。该项调查整合了粤辖和港辖海域的数据,鲁棒性较好。例如 POPAN 统计的年度种群覆盖率均超过 75%(捕获率 p2012: 0.86; 捕获率 p2013: 0.78; 捕获率 p2014: 0.76; 捕获率 p2015: 0.78)。若排除捕获率的个体异质性影响,伶仃洋白海豚在 2012 和 2013 年底仍未被目击的概率分别为 14%和 3%;随着调查推进和数据累计,个体未被目击概率在 2014 和 2015 年降至 0.7%和 0.2%,说明此时伶仃洋白海豚种群大部分应已被辨识。因此,调查后期的种群大小统计值更能反映种群的真实大小。此外,由于伶仃洋白海豚的死亡率较高,而出生率偏低,前者对该种群动态变化起决定性作用,因而 Lin 等[64]提出超种群大小应更接近调查期间的种群初始大小。

3 伶仃洋中华白海豚的种群动态演变

充分考虑不同分析方法和取样方式所得结果的具体生态学含义之后,本研究将表 1 所综合的 5 个年度丰度统计值及 Lin 等[64]提出的 3 个种群大小有效估计值进行比较(图 2)。首先,2010 年度样线调查统计结果(N=1038, 95% CI: 505–2398)与 2011 年的捕获-再捕获分析统计结果(N=919, 95% CI: 836–994)十分接近,说明通过不同手段获取的种群大小统计值并非完全不可比较[37, 50, 56];其次,2006 年度的样线调查统计结果(N=1724, 95% CI: 937–3332)相较其他年度统计值异常偏高,其均值比前一年度的统计结果(N=1314, 95% CI: 718–2444)多出 410 头个体(表 1)。种群增长主要通过繁殖和个体迁入造成。这种幅度的波动显然不可能由中华白海豚在一年时间内通过自然生殖完成[48]。Chen 等[25]在伶仃洋邻近海域识别的个体中,仅有 3 个曾经进入到伶仃洋;此外,一项更为系统的个体识别调查研究分析了整个珠江口流域白海豚的关联度,并没有发现伶仃洋及毗邻的磨刀门海域之间存在长期个体交换[26]。因而也可以排除由动物大规模迁移造成的伶仃洋种群数量上升的可能性。除此之外,该份报告表明 2006 年度在澳门西南海域统计得到约 133 头(CV: 0.59)中华白海豚个体,但该海域在其他年份的调查中没有或仅有一次目击。因此,2006 年度的样线调查统计结果极有可能因抽样误差导致统计偏差,该数值在保护管理中应慎用。

剔除 2006 年度统计值后,本研究对 1998 年至 2010 年的 4 个年度统计值进行指数拟合,所得伶仃洋中华白海豚的平均年衰退幅度为 2.2% (图 2, $R^2=0.816$)。该统计值与 Huang 等[47]的生命表统计结果非常接近(瞬时增长率/ $r=-2.46\%$)。虽然样线调查统计结果不确定性较高,难以直接通过不同年份 12 期林文治等:伶仃洋中华白海豚自珠三角城市扩张以来的种群衰退 5 的统计结果获取种群动态演变信息,但通过不同来源的数据进行比对,本研究认为该数值($r=-2.46\%$ 或 $r=-2.2\%$)能大致反映伶仃洋中华白海豚种群在此期间的动态趋势。对后一阶段(2005–2015)的 5 个年度统计值进行指数拟合则提示该种群的近期平均年衰退幅度高达 6.3% ($R^2=0.978$),说明种群衰退近期有加速趋势。除了各项胁迫力尚未得到根本性改善之外,老龄化个体步入生命末期也可能是近期伶仃洋中华白海豚死亡率增加的一个重要因素[52]。目前该种群中老龄个体占比约 41%[52],这部分个体将在未来十余年陆续死亡,因此若种群补充率无法得到改善,该种群将在十年内(2030 年)进一步衰减至 400 头以下甚至更少。

4 结论

伶仃洋白海豚的生存胁迫因素在近期系列研究中已有详细讨论[17, 20, 64],在此不再赘述。本文旨在通过梳理迄今为止关于伶仃洋白海豚的所有种群生态学资料,帮助生态学者、管理者和保护工作者更好理解该种群在过去 20 年的发展趋势。白海豚在伶仃洋的活动范围跨越多个行政区(香港、澳门、珠海、中山等),各行政区的海域使用规划和管理存在差异,为该种群的保护和管理带来困难。而该种群的衰退也并非一个匀速过程[26]。例如,香港大屿山西部和南部开发一直受到较为严格的控制,该地区也保留着伶仃洋最长的天然海岸线,人类活动干扰因此相对受限;相比之下,伶仃洋北面和西面(深圳-东莞-广州-中山-珠海-澳门)的天然岸线在过去 20 年的高速城市发展中几乎消失殆尽[66]。与之呼应的是,偏好香港海域的成年白海豚存活率比偏好使用粤辖海域的成年个体要高 6 个百分点,这一区域差异在青年个体中更为显著[64]。鉴于白海豚高度的地域忠诚度[24],原位保护和栖息地保护是维持伶仃洋白海豚长期生存力的必要手段[64]。伶仃洋是全球人类活动最频繁的河口之一,同时,伶仃洋白海豚是该物种研究背景最为清晰的地区种群[21]。因此,伶仃洋海域可成为研究近岸鲸类生存力与人类活动冲突、平衡生态文明建设和经济建设的良好示范区域[67]。如今,粤港澳大湾区规划在即,本研究建议对该种群开展长期种群监测,并通过构建动物种群模型预测评估发展规划对伶仃洋中华白海豚的影响、同时构建经济模型评估生态保护对区域长期发展的综合影响,寻求合理的生态经济文明发展模式。(作者声明本文符合出版伦理要求)